Nama : Sabika Ambar Widiyanti

NIM : 13040124130051

Kelas : B

Resume UGC Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

Transforming Libraries through Information Technology

The Evolution of Libraries

Perpustakaan terus berkembang dari tradisional, otomatis, digital, hingga smart dan model-model ini dapat hidup berdampingan dalam satu institusi. Perubahan ini didorong oleh beberapa hal; ekspetasi pengguna yang menginginkan layanan cepat dan personal, *information overload* yang menyulitkan penilaian kredibilitas, kebutuhan belajar jarak jauh, kemunculan teknologi baru, dan tuntutan inklusivitas. Transformasi perpustakaan tidak hanya soal perkembangan teknologi, tetapi fokus kepada bagaimana teknologi memperbaiki cara pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan.

Smart Library

Smart library adalah lingkungan perpustakaan yang menggabungkan teknologi digital, sistem terhubung, data, dan layanan yang berpusat pada pengguna (*User-Centered Services*). Ciri *smart library* yaitu: *connected, intelligent, personalised, accessible, interactive,* dan *data-informed.* Perbedaannya dengan perpustakaan digital yaitu *smart library* lebih fokus kepada layanan cerdas yang sadar akan konteks dan adaptif. Ia dibangun di atas fondasi digital dengan 4 komponen inti:

- Infrastruktur digital (cloud, jaringan, repositori)
- Layanan cerdas (AI, analitik, rekomendasi)
- Pengalaman pengguna (HCI, UX, aksesibilitas)
- Tata kelola (privasi, keamanan, etika)

Smart library juga bukan satu aplikasi, melainkan ekosistem dengan pengguna sebagai pusatnya dan dikelilingi 4 elemen yang saling terhubung:

- Pengguna: mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, dan komunitas
- Layanan: penemuan sumber, peminjaman, bantuan riset, ruang belajar
- Teknologi: AI, IoT, cloud, aplikasi mobile, sistem imersif
- Data: koleksi, metadata, pola penggunaan, umpan balik

- Tata kelola: privasi, aksesibilitas, keamanan, AI yang bertanggung jawab

Teknologi Pendorong

Pemilihan teknologi harus didasarkan pada masalah nyata yang dihadapi pengguna, kelayakan, dan nilai yang terukur, bukan karena sedang tren.

- AI: sebagai asisten percakapan, pencarian cerdas, dan rekomendasi yang hanya membantu dan melengkapi pustakawan, bukan menggantikannya. Pencarian bergeser dari kata kunci ("*digital literacy*" AND "*higher education*") ke kalimat percakapan utuh, dengan konsep seperti NLP, *semantic search*, RAG, atribusi sumber, dan verifikasi manusia
- Big data dan analitik: memahami pola penggunaan dan ruang, tanpa melacak riwayat baca individu secara berlebihan
- IoT: RFID, sensor okupansi, inventaris otomatis, dan manajemen energi demi efisiensi dan pengelolaan ruang
- Cloud: akses jarak jauh, repositori bersama, dan kolaborasi antarinstitusi sehingga mahasiswa bisa mengakses sumber resmi dari kampus, rumah, dll
- Mobile: katalog, peminjaman, kartu digital, dan notifikasi di genggaman. Tantangan: bagaimana menyajikan layanan kompleks di layar kecil tanpa membuat pengguna kewalahan
- AR/VR/MR: AR menumpangkan informasi digital ke dunia fisik, VR menciptakan lingkungan simulasi penuh, MR memadukan konten digital secara spasial dengan lingkungan nyata. Dipakai untuk tur virtual, arsip interaktif, dan navigasi berbantuan AR

HCI dan UX

Teknologi hanya efektif jika pengguna dapat memanfaatkannya. HCI membantu memahami kebutuhan pengguna, merancang interaksi intuitif, mengurangi beban kognitif, meningkatkan *usability* dan aksesibilitas, serta mengevaluasi pengalaman. Caranya: pahami pengguna, rumuskan kebutuhannya, buat *prototype*, uji dengan pengguna, lalu perbaiki jika ada kendala.

Perbedaan utama:

- **Usability:** apakah tugas dapat diselesaikan, mencakup efektivitas, efisiensi, kemudahan belajar, dan pencegahan *error*
- **User experience:** bagaimana perasaan pengguna, mencakup kepercayaan, kepuasan, serta persepsi manfaat

How do we evaluate a smart library?

Mencakup *usability*, UX, aksesibilitas, dan dampak layanan, melalui *usability testing*, wawancara, kuesioner (SUS/UEQ), uji aksesibilitas, dan analitik penggunaan. Implementasi yang sukses belum tentu berarti pengalaman pengguna yang sukses.

Dari Akses Informasi ke Pengalaman Pengetahuan

Pola lama "cari, baca, pahami" bergeser menjadi "temukan, jelajahi, berinteraksi, refleksi, belajar". Peluangnya antara lain pameran virtual, *storytelling* interaktif, dan lingkungan imersif. Contohnya, manuskrip bersejarah bisa disajikan bersama peta interaktif, narasi, linimasa, dan model 3D artefak. Gamifikasi (misi literasi digital, lencana, indikator kemajuan, kuis) juga bisa meningkatkan keterlibatan. Sebagai contoh riset, ada METTAREKA, pengalaman warisan budaya virtual dengan eksplorasi 360° dan narasi multimedia.

Studi Kasus

1. University of South Florida (chatbot LINK, 2025): dukungan 24/7, membantu navigasi layanan, bisa eskalasi ke pustakawan manusia, dikembangkan dengan masukan dan pengujian pengguna.
2. Library of Congress: pameran virtual berisi foto, dokumen, dan arsip dengan informasi kontekstual untuk membantu penemuan dan interpretasi.
3. Perpustakaan UiTM (AILA, Mei 2025): persona pustakawan virtual untuk memperkenalkan sumber dan layanan. Pelajarannya, AI bisa mendukung komunikasi dan keterlibatan digital, tidak cuma jadi chatbot tanya-jawab.

Masa Depan dan Tantangan

Perpustakaan masa depan mengarah ke penemuan pengetahuan berbantuan AI, antarmuka percakapan dan multimodal, lingkungan riset personal, pembelajaran imersif, manajemen ruang cerdas, ekosistem digital inklusif, dan kolaborasi manusia-AI. Tapi ada tantangan yang harus dijaga:

- Privasi data: lindungi informasi dan perilaku baca pengguna
- Keandalan AI: verifikasi sumber, cegah misinformasi
- Kesenjangan digital: pastikan akses yang adil
- Aksesibilitas: desain untuk beragam kemampuan
- Keberlanjutan: pertimbangkan biaya, perawatan, dan energi
- Keahlian manusia: pertahankan peran profesional pustakawan

Dari kegiatan UGC ini dapat diketahui bahwa *smart library* ternyata bukan sekadar perpustakaan yang memiliki aplikasi atau teknologi canggih, melainkan sebuah ekosistem yang terdiri dari pengguna, layanan, teknologi, data, dan tata kelola, dengan pengguna sebagai pusatnya. Karena itu, pemilihan teknologi sebaiknya dimulai dari masalah nyata pengguna, bukan karena sedang tren. Misalnya, navigasi yang membingungkan lebih tepat diatasi dengan perbaikan UX daripada langsung memakai AI.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa *usability* dan *user experience* adalah dua hal yang berbeda. Sebuah tugas bisa berhasil diselesaikan, tetapi pengalaman penggunanya tetap buruk, seperti saat mengunduh artikel harus melewati delapan layar yang membingungkan. Di sisi lain, AI dalam perpustakaan diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti pustakawan dimana AI menjawab pertanyaan dasar 24/7, sementara pertanyaan rumit tetap dirujuk ke manusia (pustakawan). Begitu pula dengan analitik data, yang boleh dipakai untuk perencanaan ruang dan koleksi, asalkan tidak melacak riwayat baca individu secara berlebihan.

Terakhir, aksesibilitas perlu dirancang sejak awal dan bukan ditambahkan di akhir, dan perpustakaan bisa berkembang dari sekadar tempat mengakses informasi menjadi ruang pengalaman pengetahuan lewat pameran virtual, warisan digital, dan gamifikasi. Dapat dikatakan bahwa transformasi perpustakaan pada dasarnya soal manusia, dimana ukurannya bukan dilihat dari seberapa banyak teknologi yang dimiliki, tetapi seberapa efektif perpustakaan menghubungkan orang dengan pengetahuan.